姓名：_____

学号：_____

大 连 理 工 大 学

课程名称： 工科数学分析基础（二） 试卷：A 考试形式：闭卷

学院（系）：_____ 授课院(系)：数学科学学院 考试日期：2018年 6月29日 试卷共 6 页

_____ 级_____ 班

	一	二	三	四	五	六	七				总分
标准分	30	20	10	10	10	10	10				100
得 分											

教师：_____

装

得分	

一、填空题 (每题6分,共30分)

1、曲线 $x=2t+1, y=\sin t, z=e^t$ 在 $P_0(1,0,1)$ 处的切线方程是_____，

法平面方程是_____。

2、函数 $u(x,y,z)=xy^2z^2$ 在点 $P_0(1,1,1)$ 处的最大方向导数是_____，

设向量 $\vec{L}=(2,2,1)$，则方向导数 $\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{L}}\right|_{P_0}$ =_____。

3、设向量场 $\vec{A}=(xy^2, x+y+z^2, xyz)$，则向量场散度 $div\vec{A}\Big|_{(2,1,1)}$ =_____，

旋度 $rot\vec{A}\Big|_{(2,1,1)}$ =_____。

4、设函数 $f(x)$ 是周期为2的周期函数，函数 $f(x)$ 在 $(-1,1]$ 上的表达式为

$f(x)=\begin{cases}x-1, -1<x\le 0\\ x^2, 0<x\le 1\end{cases}$，$f(x)$ 的Fourier（傅里叶）级数的和函数是 $S(x)$，

则 $S\left(\frac{1}{2}\right)$ =_____，$S(99)$ =_____。

5、二次积分 $\int_0^2 dx\int_x^2 e^{-y^2}dy$ =_____；

曲线积分 $\oint_L (x^2+2xy^2+4y^2)ds$ =_____，曲线 L：$\frac{x^2}{4}+y^2=1$，L 的周长为 a。

微信公众号·读水球知道

更多考试真题
请扫码获取



得分	

二、单项选择题 (每题4分,共20分)

1、微分方程组 $\begin{cases} y_1' = y_1 + 2y_2 \\ y_2' = 4y_1 + 3y_2 \end{cases}$ 的通解为（　　）

(A) $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{5x}$；(B) $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{5x}$；

(C) $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{5x}$；　(D) $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{5x}$。

2、函数 $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2$ 的极小值点是（　）

（A）$(2,2)$；　（B）$(2,0)$；　（C）$(0,2)$；　（D）$(0,0)$。

3、曲面 $\sum : z = x^2 + y^2 (0 \le z \le 1)$ 的面积是（　）

（A）$\frac{\pi}{2}(5\sqrt{5} - 1)$；（B）$\frac{\pi}{3}(5\sqrt{5} - 1)$；（C）$\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1)$；(D) $\frac{\pi}{12}(5\sqrt{5} - 1)$。

4、函数 $z = z(x,y)$ 由方程 $x - 2017z = \varphi(y - 2018z)$ 确定，其中 φ 为可微函数，则 $2017\frac{\partial z}{\partial x} + 2018\frac{\partial z}{\partial y} =$（　）

（A）0；（B）1；（C）2；（D）3。

5、以下命题中正确的是（　）

（A）若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛；

（B）若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且 $u_n > 0, n = 1,2,\ldots,$，则 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$；

（C）若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty} v_n = 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛；

（D）若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

微信公众号：凌水球知道

得分	

三、（10分）求微分方程 $y''+4y'+4y=e^{-2x}$ 的通解。

得分	

四、（10分）设有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^n$。1、求其收敛域；2、求其和函数 $S(x)$ 的表达式。

微信公众号：凌水球知道

得分	

五、（10分）求曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^2+2xy)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2+\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

其中 Σ ：$x^2+y^2+\frac{z^2}{4}=1(z\geq 0)$，取上侧。

微信公众号：凌水球知道

得分	

六、（10分）设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$。

微信公众号：凌水球知道

得分	

七、（10分）设二元函数 f,g,h,φ 在闭区域D：$x^2+y^2\le 1$ 上具有二阶连续偏导数。

1、证明积分等式：$\iint_D (f'_x g+f'_y h)dxdy=\oint_L fgdy-fhdx-\iint_D (fg'_x+fh'_y)dxdy$，其中 L 为D的正向（逆时针方向）边界。

2、若 φ 在D上满足：$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=1$，求 $\iint_D (x\frac{\partial\varphi}{\partial x}+y\frac{\partial\varphi}{\partial y})dxdy$。

微信公众号：凌水球知道